

基于距离-相似性隐喻的空间交互可视化

成晓强^{1,2}, 赵家威¹, 刘鹏程^{3,4}

1. 湖北大学地理科学学院, 湖北 武汉 430062;
2. 湖北大学区域开发与环境响应湖北省重点实验室, 湖北 武汉 430062;
3. 华中师范大学地理过程分析与模拟湖北省重点实验室, 湖北 武汉 430079;
4. 华中师范大学城市与环境科学学院, 湖北 武汉 430079

收稿日期: 2025-08-28; 修回日期: 2026-03-03

中图分类号: P208

文献标识码: A

文章编号: 1001-1595(2026)03-0536-12

基金项目: 国家自然科学基金(42471486; 42071455)

第一作者简介: 成晓强(1985—), 男, 博士, 副教授, 研究方向为地理信息可视化。 E-mail: carto@hubu.edu.cn

通信作者: 刘鹏程 E-mail: liupc@ccnu.edu.cn

摘要:空间交互是理解人地关系的重要视角,而构建直观高效的可视化对于识别空间模式和交互特征至关重要。现有方法大多以地理空间为基础,通过叠加流线或聚合结构表达交互路径与整体趋势,但在高密度场景下难以支持交互规模感知、关联对象识别及关系强度比较等任务。本文提出一种基于距离-相似性隐喻的空间交互标签云(SITC),将地点转化为地名标签,并以空间邻近性编码交互强度关系,从关系结构层面对空间交互进行重构表达。SITC围绕交互中心形成紧凑的径向标签簇,使交互强度强的地点自然靠近中心,交互强度弱的逐渐外扩,同时支持多中心并置分析。基于中国大陆城市航班数据的可视化试验与用户认知评估表明,SITC能够在高密度交互场景下有效支持4类关键分析能力:快速感知交互中心所涉及的整体交互规模;直观识别与中心存在交互关系的具体地点;比较不同地点与中心之间的相对交互强度;发现多个中心之间共享的交互对象结构。尽管该方法弱化了地理位置保持,但显著提升了对象级关系结构的可读性与分析效率。SITC为空间交互分析提供了一种互补性的可视化范式,尤其适用于高密度空间交互数据中以地点为核心的结构探索任务,为复杂空间系统的关系理解与决策支持提供了一种表达路径。

关键词:空间交互;OD数据;可视化;距离-相似性隐喻;地名标签;标签云;流地图

空间交互是指地理空间中不同地点之间以人口流动、交通出行、物流运输或信息交换等形式发生的联系过程^[1-2],通常建模为具有明确起点-终点(origin-destination, OD)的地理流结构^[3-4]。作为理解空间组织机制与区域联系格局的重要手段,空间交互可视化已发展出丰富的表达形式^[5-7],其中以流地图为代表的方法长期占据主导地位^[8-9]。流地图通过连线连接起讫地点,并以线宽、颜色或透明度编码交互强度,能够直观呈现流动方向、空间跨度、密度与离散程度等趋势性信息^[3],在迁徙分析^[10]、交通研究^[11]与区域联系^[12]表达中得到广泛

应用。然而,当交互对象数量增大或空间跨度扩大时,流线高度交叠与长距离干扰易导致严重的视觉混乱^[13-15],显著降低关系识别与强度比较的认知效率。为缓解这一问题,已有研究提出边绑定^[16]、路径平滑^[13]、结构化流线布局^[17-18]与底图变形^[19]等方法,通过将空间上相近或方向一致的流线进行聚合,以突出整体趋势与密度分布特征。这类方法在宏观流动结构感知方面具有明显优势,但其本质上对原始交互关系进行了空间聚合与抽象弱化,使用户难以跟踪地点之间的联系与强度,从而在以“地点”为分析单元的微观关系探索任务中存在局限。

引文格式:成晓强,赵家威,刘鹏程. 基于距离-相似性隐喻的空间交互可视化[J]. 测绘学报, 2026, 55(3): 536-547. DOI:10.11947/j. AGCS. 2026. 20250377.
CHENG Xiaoliang, ZHAO Jiawei, LIU Pengcheng. Spatial interaction visualization based on the distance-similarity metaphor[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2026, 55(3): 536-547. DOI:10.11947/j. AGCS. 2026. 20250377.

除流线范式外,部分研究通过抽象结构对空间交互关系进行重构,如矩阵图及其衍生方法(如Maptrix^[20])、Kriskograms^[21]、OD嵌套格网^[22]等。矩阵图以行列对应起讫地点,并以色阶或数值编码交互强度,能够避免空间遮挡并支持精确比较;Kriskograms则将地点投射到一维结构中以压缩空间维度并揭示交互分布特征。这类方法在表达地点交互关系方面具有优势,但在交互对象数量较大时往往呈现出高度狭长或规模庞大的布局形态,整体表达不够紧凑,其规则化结构亦不利于快速识别具体交互对象及多中心共享关系。也有部分研究开始探索通过空间重排^[23-24]或扭曲^[25]强化关系强度感知,将关系结构而非原始地理位置作为布局驱动因素,但总体而言,从地点视角出发系统重构空间交互表达形式,同时支持交互规模感知、关联对象识别与相对强度比较的可视化方法仍然较为有限。

地点之间的空间交互关系并不完全由其欧氏距离所决定。基于这一认识,本文提出一种按交互关系重构可视化布局的思路,通过视觉距离隐喻地点之间交互关系的紧密程度。该设计理念契合认知语言学中的距离-相似性隐喻^[26-27],即人们倾向于通过空间接近性来表征概念之间的关联强度,同时也符合格式塔心理学中邻近性法则所揭示的认知规律,即空间上的接近性能够促进个体对关系结构的感知。在具体布局设计上,本文采用“中心-环绕式”布局结构,将参考地点置于中心,其余地点根据与中心地点之间的交互强度进行层次化分布:交互强的地点靠近中心,交互弱的则逐渐外扩。该布局在提高空间利用效率的同时构建了清晰的关系层级结构。该结构归属于径向布局^[28],在关系可视化中已有广泛应用,如表达层级关系的层级树、展示单词语义距离的TagSpheres^[29]、展示地点通行时间的LBS Tag Cloud^[30]以及周期性数据的时序表达等。此外,地点之间的交互关系在结构特征上与文本关键词之间的语义关联具有一定相似性。基于这一类比,本文进一步借鉴标签云^[31-32]的布局策略和视觉编码方式,通过标签位置、字号及颜色等视觉属性表达地点间的交互关系及其强度,从而形成一种面向空间交互分析的标签化表达方式。

1 思路与方法

1.1 设计思路

(1)限定表达范围:仅呈现与参考地点相关的交互关系。为避免视觉冗余和认知负担,本文从原

始数据中选取若干个地点作为参考中心,仅保留与这些中心地点存在交互的地点,从源头上控制了信息量的规模。

(2)基于空间隐喻:以地名的相对位置表达交互强度。地名是识别地点的核心标识,具有较强的指示性和可读性。本文以地名标签代表具体地点,并将空间交互关系隐喻为标签间的相对位置关系:将参考地点置于可视空间的中心,关联地点根据与中心的交互强度,以“交互强→近、交互弱→远”的方式环绕布置,从而形成若干个独立的“交互簇”。

(3)增强视觉编码:利用地名标签的视觉属性传达交互信息。作为文字元素,地名标签具备丰富的视觉变量,可用于叠加编码空间交互信息。本文采用字号编码交互强度,颜色则用于区分不同类型的标签(如中心标签、独有标签、共有标签等),以提升可视化的表达力与认知效率。

由于该方法将空间交互信息映射到以参考地点为中心、关联标签环绕排布的结构中,本文将其称为“空间交互标签云”(spatial interaction tag cloud, SITC)。在现有可视化方法中,OD矩阵与本文方法在思路上较为接近,均以地点为核心进行可视化建构。然而,OD矩阵通过规则的行列方式排列地点,虽然结构清晰,但空间利用率较低,视觉表现形式亦显生硬。

1.2 SITC 布局算法

基于前述思路,本文设计了一种融合标签云与“变形地图”的SITC布局算法。该算法以用户自定义选择的一个或多个中心地点和一份包含地点地理位置及空间交互强度的交互数据集为输入,输出结构清晰、标签不压盖、布局紧凑美观的标签云图。算法整体流程如图1所示,主要包括数据筛选、标签初始化、簇内布局、簇间优化4个步骤。实现中复用了D3.js^[33]库中d3-force模块提供的力导向模型对簇间关系进行优化。

本文提供了一个SITC自动生成与可视化的Web应用程序,读者可通过以下网址试用:<https://www.hubutagcloud.cn/sitc>。

布局算法每个步骤的具体内容及参数设置如下。

步骤(1):数据筛选。根据用户选定的中心地点,从空间交互数据集中筛选出与之存在交互关系的地点,作为关联地点。每个中心地点及其关联地点构成一个标签簇。

步骤(2):标签初始化。将中心地点及关联地点转换为文本标签。每个标签簇包括一个中心标签和若干关联标签,所有簇组成待布局的标签集合。每个标签的视觉属性包括字号和颜色。

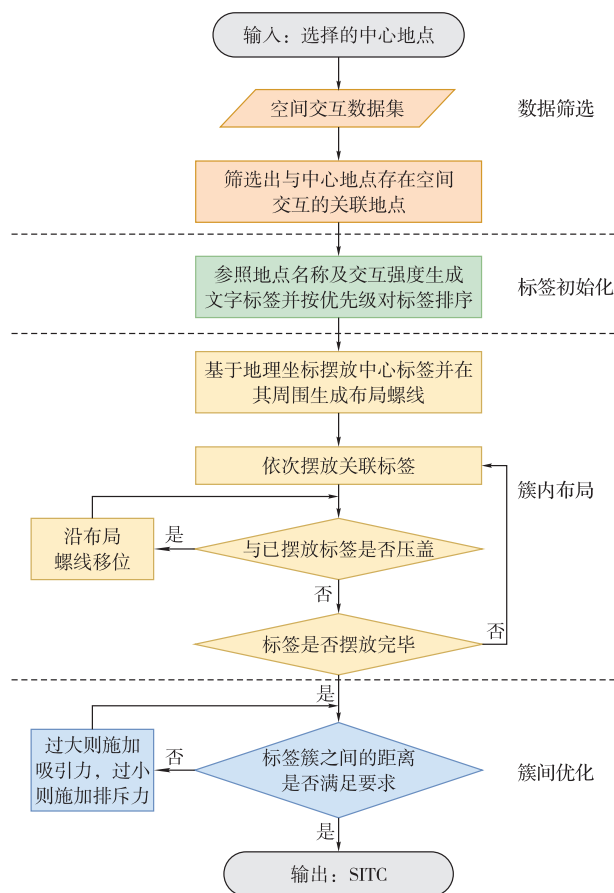


图1 SITC布局算法流程

Fig. 1 The flowchart of SITC layout algorithm

字号: 中心标签字号固定为最大值(默认35像素); 关联标签字号依据交互强度线性插值计算, 如式(1)所示

$$f_i = f_{\min} + \frac{v_i - v_{\min}}{v_{\max} - v_{\min}} (f_{\max} - f_{\min}) \quad (1)$$

式中, v_i 、 f_i 分别表示标签簇中第 i 个标签与中心标签的交互强度及其字号; $v_{\max}$ 、 $v_{\min}$ 表示该簇中交互强度的最大值和最小值; $f_{\max}$ 、 $f_{\min}$ 表示关联标签字号的最大与最小值, 默认设为 30、16 像素。

颜色: 标签按照是否与多个中心地点存在交互关系进行分类, 赋予不同颜色表示其在空间上的归属类别: 独有标签、部分共有标签和共有标签。

步骤(3): 簇内布局。中心标签先按地理坐标定位, 进行坐标变换后将其置于画布中对应位置。关联标签不再按照地理坐标进行定位, 而是根据与中心标签的关系进行相对定位。算法按优先级(默认为交互强度)对关联标签进行降序排序, 然后依次在中心标签周围寻找可摆放位置。寻位策略沿用常规标签云中的阿基米德螺线方法。螺线的极坐标方程如式(2)所示

$$r = a + b\theta \quad (2)$$

式中, a 为初始半径, 代表螺线的起始位置到原点的距离; b 为螺距控制参数, b 越大, 螺线越疏, 越小则越紧。当极角 θ (弧度) 以常速增加时, 极径 r 随之以同样的线性速率增加。在算法实现时, θ 每次的增量 $\Delta\theta$ 和螺距 b 是决定标签簇紧凑程度的两个关键参数, 分别默认为 0.1 和 1。

算法首先根据标签簇中所有标签外接矩形的面积和预估最大螺线半径 $r_{\max}$, 如式(3)所示

$$r_{\max} = \gamma \sqrt{\frac{a}{\pi}} \quad (3)$$

式中, a 为标签外接矩形面积之和; γ 为缩放系数, 默认为 1, 当布局螺线不能为全部标签寻找无压盖点位时, 算法会自动增加 γ , 扩大布局螺线半径。然后以中心标签为圆心, 为每个标签簇生成布局螺线。最后按优先级依次摆放关联标签, 沿布局螺线寻找与已摆放标签无压盖的位置。为了节省计算开销, 基于标签外接矩形进行压盖检测。

步骤(4): 簇间优化。当存在多个标签簇时, 可能出现重叠或间距过大的问题, 本文引入力导向模型进行优化。利用最大外接圆近似每个标签簇占据的范围, 计算中心标签到所有关联标签 4 个角点的距离, 取最大值作为最大外接圆的半径。对于任意标签簇 D^i 、 D^j ($i \geq 1, j \leq n, i \neq j$), 分别比较外接圆半径 R^i 与 R^j 之和与圆心距 d_{ij} 的大小。当 $R^i + R^j > d_{ij}$ 时, 认为 D^i 与 D^j 之间存在压盖, 则对 D^i 与 D^j 的外接圆施加排斥力将它们移动到互不压盖的区域, 而后将 D^i 与 D^j 中的标签整体移动至无压盖区域, 如图 2 所示; 而当 $R^i + R^j < d_{ij}$ 时, 认为 D^i 与 D^j 的间距过大, 为了保证布局的紧凑性, 对 D^i 与 D^j 的外接圆施加吸引力以减少它们之间的间距, 如图 3 所示。施力过程通过迭代实现, 更新簇的圆心坐标, 并将整个簇整体移动。

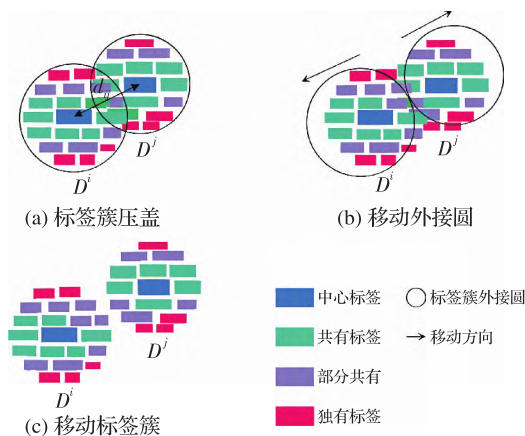


图2 推离标签簇

Fig. 2 Repelling tag clusters

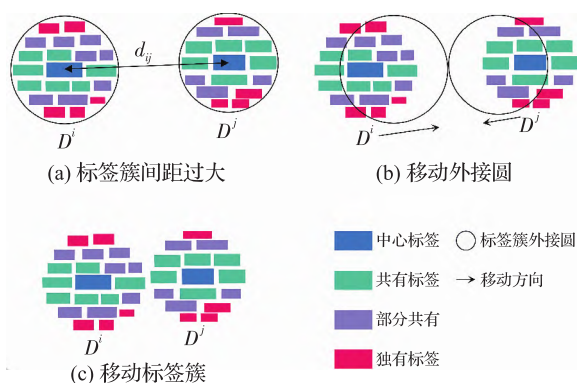


图3 拉近标签簇

Fig. 3 Attracting tag clusters

2 试验与分析

2.1 数据来源

试验数据选取中国大陆所有地级及以上城市作为候选地点,总计288个城市,包括北京、上海、天津、重庆4个直辖市以及其他284个地级市(不含港澳台地区)。空间交互数据使用航班数据,通过爬虫程序从去哪儿网采集,时间为2022年1月1日。试验从两个方面进行验证:①表达效果分析,考察SITC在表达地理空间关系和交互强度方面的直观性与有效性;②方法对比分析,与传统方法进行对比,评估SITC在信息传递效率和可读性等方面的优势。

2.2 SITC的表达效果

2.2.1 单中心SITC

本节以上海市为中心地点,绘制其作为目的地的单中心SITC,如图4所示。图中,中心标签“上海市”以最大字号居于布局中心,以突出其视觉与语义的重要性,增强用户的关注度与记忆力。在中心标签背后绘制了指向箭头,用以表示空间交互的方向;各关联标签的字号则映射对应地点飞往上海的航班数量。

由图4可知:①空间布局紧凑且语义明确。标签整体分布紧凑,画布空间利用充分。在该布局中,标签位置打破了地理距离的限制,中心附近的标签不再表示地理上的邻近,而是隐喻与中心地点的交互密切度,从而构建了一种以关系强度为主导的空间结构。②视觉变量映射增强认知。关联标签的字号对应航班数量,用户可以据此直观比较不同地点与中心地点的联系强度。如,“深圳市”显著大于“广州市”,说明深圳飞往上海的航班更多。此外,较大的字号标签在视觉上更具吸引力,有助于

用户快速识别出与中心城市联系密切的地点(如深圳、广州、成都、重庆等),符合人类“大即重要”的认知直觉。字号与位置的双重视觉编码进一步强化了这种认知导向。③交互方向表达直观明确。标签背后的指向箭头有效表达了空间交互的方向,使用户一目了然地识别出交互流向。该箭头设计不会遮挡标签文本,兼顾了方向表达与标签可读性之间的平衡。④信息表达完整清晰。所有与中心地点存在航班联系的141个城市均通过标签完整展示。该设计使用户能够快速查找与上海存在航班联系的城市集合。



图4 单中心SITC

Fig. 4 Spatial interaction tag cloud with a single central node

在单中心场景下,SITC还支持展示中心城市的流入-流出数量关系。本文生成了从成都出发的SITC,如图5所示。图5在图4的基础上引入了颜色,用以区分流入与流出的数量关系:流出多于流入、流入多于流出及流入流出相等。阿里地区是唯一流入为0的标签,因此也被赋予了单独的颜色分类。该案例表明SITC具有表达非对称数据的能力。

2.2.2 多中心SITC

当中心地点数量增加时,SITC不仅能够表达各中心与其关联地点之间的关系,还能有效比较不同中心的交互强度、覆盖范围和共享对象等信息,进一步揭示空间网络结构中的关键节点与差异性特征。

2.2.2.1 双中心场景的表达能力

本节选择上海市与天津市两个直辖市作为中心



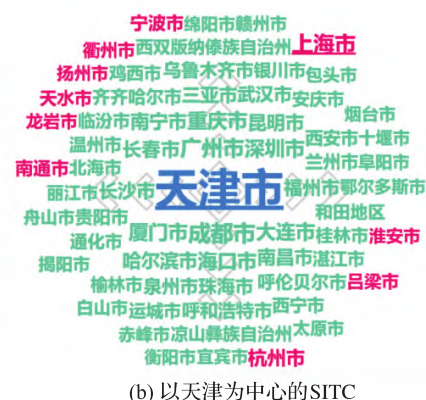
图5 表达双向交互的单中心 SITC

Fig. 5 Single-centered spatial interaction tag cloud representing bidirectional interactions

地点,生成其作为出发地的 SITC,如图6所示。标签簇中的关联标签根据其是否与两个中心同时存



(a) 以上海为中心的SITC



(b) 以天津为中心的SITC

图6 以上海、天津为中心的 SITC

Fig. 6 Spatial interaction tag clouds with Shanghai and Tianjin as centers

2.2.2.2 多中心场景的表达能力

本文选取北京、上海、广州3个经济最为发达的城市作为目的地中心生成 SITC,如图7所示。算法初始生成的可视化会保持中心点之间的大致方位关系,可帮助用户综合地理与关系两个视角理解交

在交互关系被划分为两类:绿色标签表示两个中心城市的共有交互对象,即既有上海发出航班,也有天津发出航班的城市;红色标签则表示该中心城市的独有交互对象,仅与当前中心存在航班联系。这种分类实质上是在簇内部二次应用了距离-相似性隐喻,将相同分类的标签贴近摆放,在类内仍然依据交互强度确定摆放优先级。

由图6可知:①上海簇的标签数量显著多于天津簇,说明与上海存在航班联系的城市更多,其空间交互更广泛。②两个簇中绿色标签的数量相同,但其字号存在差异。与天津簇相比,上海簇中的大多数同名标签(如深圳市、广州市、重庆市等)字号明显更大,表明航班数量更多。由此,上海簇中绿色标签所占的总面积也更大,从而在视觉上间接反映了空间交互的总体规模。③红色标签(表示独有对象)在上海簇中明显多于天津簇,进一步说明上海在空间网络中的覆盖面与连接度优于天津。

综上,SITC 在双中心场景下不仅能够表达交互关系的存在与强度,还能清晰地地区分共有与独有交互对象,进而支持用户对不同中心节点间相对重要性与功能层级的分析判断。



图7 以北京、上海和广州为中心的 SITC

Fig. 7 Spatial interaction tag clouds with Beijing, Shanghai and Guangzhou as centers

联系的紫色标签(部分共有);仅与某一个中心城市存在航班联系的红色标签(独有)。标签字号继续用作交互强度的映射变量,结合颜色,用户可以迅速识别标签的关联类型与交互强度。如:①北京和上海的绿色区域大于广州,说明在共有城市中,飞往广州的航班数量相对较少;成都、重庆等城市与3个中心城市均存在密集的航班联系,因而其标签字号较大。②深圳、杭州等城市为部分共有对象,仅与其中两个中心城市存在不同程度的航班联系;其中深圳在3个簇中标签字号最大,表明其飞往上海的航班数量在整体中居首(141次)。③仅飞往北京或上海的城市数量约十几个,而仅与广州存在航班联系的城市则仅有徐州、安顺、攀枝花和甘孜4个。

2.3 与已有方法对比

前文的效果图与定性分析初步说明了 SITC 的可行性与有效性。为进一步分析其优势,本文在 GIS 软件中制作了以北京、上海、广州为中心的航班流地图作为对照,如图8所示。

2.3.1 流地图对空间交互的表达

图8的数据与图7完全相同,采用在城市地理位置上的点符号表示城市(共152个),城市间连线表示航班联系(共423条),其中线宽代表航班数量,线色区分不同中心的航班来源。尽管该图能够在地理空间中直观呈现地点位置及其交互路径结构,但在高密度空间交互场景下仍存在明显局限。首先,无法标注所有点符号的完整地名注记;其次,大量交互连线的叠加使得具体关系难以追踪,用户较难快速识别某一地点的全部交互对象并比较其交互强度;此外,受地理位置约束,城市密集区域的连线容易发生遮挡与堆叠,而跨区域长距离连线又因视觉显著性较高而干扰整体模式的判读,从而降低对空间交互结构的认知效率,在设计时需要对接线的分类分级及绘制顺序进行仔细调整才能凸显整体趋势^[34]。因此,在大规模交互网络条件下,流地图在地点识别、关系追踪与模式感知之间往往难以兼顾。

2.3.2 用户认知试验

为了对比 SITC 与流地图的适用性,本文设计并开展了一项用户认知试验。试验邀请了若干志愿者,在分别阅读流地图和 SITC 的基础上完成空间交互信息识别任务。试验以问卷形式进行,具体流程如下:首先,通过简要的文字说明和示例图向

被试介绍 SITC 的基本原理与作用;然后,向被试展示基于真实数据绘制的 SITC(图 7),并要求其完成一系列问题;最后,再向被试展示对应的流地图(图 8),并完成相同结构的问题。两种可视化方法

所表达的数据完全一致,且均为不支持交互的静态图像。为消除作答顺序可能带来的信息干扰,试验中两组问题在结构上保持一致,但涉及的城市有所差异。

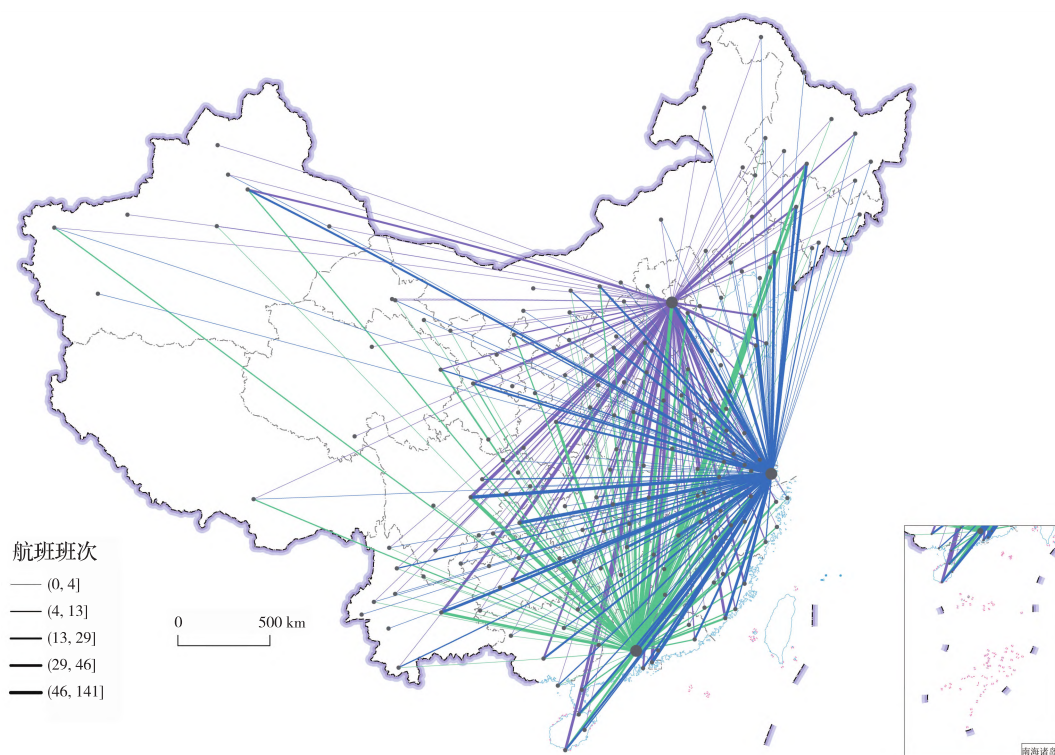


图 8 基于航班数据的流地图

Fig. 8 Flow map based on flight data

试验问题包括 5 道客观题和 3 道主观评价题。客观题主要考查被试对空间交互关系及交互强度的识别能力,存在多个合理答案,同时允许被试放弃作答。主观题则用于收集被试对可视化方法的主观感受,采用李克特量表(1~7 分),其中 1 分代表最差,7 分代表最佳。试验共招募 38 名志愿者(男女各 19 人),年龄范围为 18~29 岁。其中,37 人表示熟悉手机地图,仅 1 人表示不熟悉。

客观题的准确率与放弃率见表 1。结果表明, SITC 在所有问题上的平均准确率均高于流地图,且放弃率显著更低。但对于不同类型的问题,其表现存在一定差异。

(1)交互关系识别最为准确(问题 1、3、5)。问题 1 的准确率达到 97.4%,说明标签簇的聚合布局 and 颜色编码显著增强了用户对交互关系的感知。问题 3(独有标签)和问题 5(部分共有)的准确率略低。问题 3 可通过颜色直接识别,但摆放在边缘位置的标签可能引发了认知误差;问题 5 对应“部分共

有”,但在目前设计的 SITC 中并不容易识别“究竟是哪几个城市部分共有”。在流地图中,完成这两类问题需要在密集交织的连线中判断是否存在同时连接或不连接的关系,难度较大,从而导致较高的放弃率。

(2)交互强度识别表现有限(问题 2)。问题 2 的准确率仅为 55.3%,表明字号编码未能充分体现数量差异。为了突出分组效果,图 7 并未完全遵循“交互强→近、交互弱→远”的设计原则,共享、部分共享和独有的标签布局及颜色区分可能使用户忽视外围标签,从而影响识别效果。

(3)对“关联标签”类问题的适应性不足(问题 4)。对于问题 1、2、3、5,问题的出发点都是“中心标签”,用户只要关注中心标签所在标签簇即可完成任务;而问题 4 的出发点是关联标签,用户需在所有标签簇中遍历搜索该关联标签,且难以借助既有地理知识完成判断。这可能是问题 4 准确率相对较低的原因。

表 1 用户认知试验中客观题的准确率与放弃率

Tab. 1 Accuracy and abandonment rates of objective tasks in the user cognition experiment

编号	问题	准确率/(%)		放弃率/(%)	
		SITC	流地图	SITC	流地图
1	哪些城市到这 3 个中心城市均有直飞航班? 找出 3 个	97.4	43.0	0.0	53.5
2	找出飞往上海航班数量最多的前 3 个城市	55.3	16.7	0.0	76.3
3	找出只到广州有航班的 3 个城市	91.2	15.0	7.9	80.7
4	杭州是否有航班飞往这 3 个中心城市	86.0	29.0	1.7	59.6
5	哪些城市到北京有航班,但是到广州没有航班? 找出 3 个	91.2	2.6	3.5	89.5

用户认知试验的主观题得分见表 2。在主观评价方面,SITC 整体表现优于流地图。用户普遍认可其在理解城市间航班关系方面的有效性(平均得分 5.3),并在视觉清晰度方面给予了较为积极的反馈(平均得分 4.6)。相比之下,流地图因连线密集与视觉干扰而获得较低评价,这种视觉负担也在一定程度上导致了客观题部分的较高放弃率。总体而言,用户一致认为基于 SITC 回答前述 5 个客观题更加便捷。

综上所述,在相同数据规模条件下,SITC 能够在保持布局紧凑与图面清晰的同时完整呈现所有参与地点,并通过标签簇的结构化排布,有效支持用户对交互关系与交互强度的识别。需要强调的是,目前参与认知试验的用户规模还十分有限,未来将考虑采集更广泛群体样本,以验证 SITC 在不同场景中的稳健性。

表 2 用户认知试验的主观题得分

Tab. 2 Subjective question scores of the user cognition experiment

编号	问题	得分	
		SITC	流地图
1	在阅读该图时,你是否能迅速理解城市之间的航班关系	5.3	2.5
2	阅读该图是否让你感到信息过载或视觉混乱	4.6	1.8
3	你认为回答问题 1—5 是否容易	4.9	1.8

2.3.3 SITC 与主流方法的对比

为系统比较不同方法在高密度应用场景下的分析能力,本文以约 150 个交互节点、5 个中心地点的复杂情境为代表条件,从节点可读性、关系识别、模式感知、强度比较及可扩展性等关键认知任务维度构建能力覆盖矩阵(表 3)。其中,传统流地图方法通过用户试验进行了实证验证,其余方法的能力评估基于文献[5—7]的结论及可视化机制分析获得,反映其在高密度真实分析环境下的有效支持能力,而非小规模理想条件下的理论可行性。

表 3 SITC 与主流空间交互可视化方法的对比

Tab. 3 Comparison between SITC and mainstream spatial interaction visualization methods

可视化能力	传统流地图	边绑定流地图	矩阵图 Mapatrix	Kriskograms	SITC 本文方法
节点清晰表达	×	×	×	×	✓
交互关系存在性判断	×	×	✓	✓	✓
整体交互模式呈现	×	✓	✓	×	×
中心交互规模感知	×	×	✓	✓	✓
具体交互对象快速识别	×	×	×	×	✓
相对强度比较	✓	✓	✓	✓	✓
多中心共享关系发现	×	×	×	×	✓
数据规模可扩展性	×	✓	×	×	✓
空间保真	✓	✓	×	×	×
总评	7 个×	5 个×	5 个×	6 个×	2 个×

SITC 在节点清晰表达、具体交互对象快速识别及多中心共享关系发现等方面优势明显。传统流地图及边绑定方法在高密度条件下因流线遮挡与关系聚合难以稳定呈现具体地点及个体连接;矩阵图与 Kriskograms 虽避免空间遮挡,但其布局规模随节点数量迅速扩展,导致紧凑性与可读性显著下降^[20]。SITC 通过关系驱动的紧凑布局,在节点数量达到数百个时,仍可清晰呈现地点与交互结构。在中心交互规模感知、具体交互对象快速识别及多中心共享关系发现等任务上,流线范式与抽象矩阵结构均存在显著认知成本,通常依赖路径追踪或大规模比对操作;SITC 通过地名标签与空间邻近性直接构建关系结构,使规模层级、对象定位与共享关系自然显现。

在相对强度比较与整体交互模式呈现方面,SITC 的优势并不显著。各类方法均可通过视觉编码支持强弱判断,SITC 结合视觉距离与字号映射实现相对强度感知,但对绝对数值读取能力相对有限。在整体交互模式呈现方面,边绑定流地图与矩阵类方法更适于揭示宏观趋势与强度分布,而 SITC

以对象级关系结构分析为核心目标,并不以全局模式概括作为主要取向。

总体而言,上述方法均存在设计权衡,SITC 是目前少数能够在高密度场景下同时支持交互规模感知、节点清晰表达、具体交互对象快速识别与多中心共享关系发现的表达范式,为复杂空间交互分析提供了一种关系导向且认知友好的路径。

2.4 综合讨论

前文分析表明,不同空间交互可视化方法在高密度场景下面向的认知任务存在显著侧重与结构性权衡。当研究目标是分析整体流向趋势(如方向、密度、离散度等)且对地理位置保真有要求时,OD 流地图及其改进方法更为合适;当研究目标是理解高密度交互关系结构、识别具体交互对象及其相对重要性时,SITC 更具认知优势;在复杂应用场景中,可将二者结合使用,以同时支持宏观模式分析与微观关系识别。

这种能力差异进一步反映了空间交互可视化中长期存在的隐含认知假设分化。文献[5]中大多数空间保持型交互可视化方法在高密度场景下刻意避免完整标注地名,以防止严重遮挡问题,从而隐含假设用户已熟悉空间对象的地理位置与相对分布;相对地,SITC 通过弱化严格地理位置约束,在百级以上交互节点条件下仍完整呈现所有地点名称,将认知关注点由路径追踪转向关系结构理解,但假定用户对地点的地理位置具备基本认知基础。即流地图等方法假定用户“知道这是什么地方”,而 SITC 假定用户“知道地名所在的位置”,两种范式各有认知代价与适用边界。综合来看,不存在单一可视化方式能够在高密度空间交互分析中同时最优支持所有认知任务。SITC 填补了现有方法在对象级关系可读性与紧凑表达方面的能力空缺,而流地图、边绑定与抽象结构方法仍在宏观结构与趋势感知中发挥关键作用。

3 总结与展望

本文以空间交互可视化为研究主题,将地点之间的空间交互关系类比为文本关键词的语义相似关系,设计了一种面向空间交互可视化的地名标签云:SITC,可以直观清晰地展示一个或多个指定地点在局部尺度下的空间交互关系。该方法根据选择的中心地点数量将标签分为不同的类别,不同类别及每个类别内的标签具有不同的摆放优先级,优

先摆放与中心标签交互密切的标签,结合多种视觉变量的组合可以直观地表达与对比不同地点之间的空间交互关系,搭配指向箭头能够一目了然地知道空间交互的方向。本文以中国大陆主要城市的航班数据为例,展示了 SITC 在不同中心数量及不同场景下的表达效果,并通过小规模用户认知试验验证了 SITC 的可行性及有效性。

SITC 的提出不仅在可视化理论上具有探索意义,也在多类实际情境中展现出潜在价值。从科学研究视角看,SITC 以距离-相似性隐喻为核心,对传统基于地理位置的交互关系表达进行了重构,使研究者能够在去除地理干扰的条件下更清晰地观察空间交互的结构特征,如核心-边缘模式、共享关联对象及交互强度等级,为地理流研究、城市系统分析与时空行为建模提供了新的观察维度和假设生成机制。从专业应用角度看,SITC 能在高密度空间交互数据条件下,以地点为中心进行交互规模感知、关系结构理解与关联对象快速识别的分析场景中作为一种“关系优先”的辅助视图,帮助决策者快速识别关键节点、重要通达对象和异常联系,并与地图视图形成互补,提高复杂关系网络的解读效率与沟通效果。在大众美学与信息传播层面,SITC 兼具词云的简洁形态与关系图的结构逻辑,能够以视觉负担更低、布局更紧凑的方式表达目标之间的交互关系,适用于媒体叙事、教育展示和公众理解等场景,有助于在非专业环境中更直观地呈现空间交互的模式与差异。综合来看,SITC 在理论深化、应用支持与视觉传播 3 个方面均具有发展潜力,为空间交互可视化提供了方法路径。

SITC 的主要缺点是不能表达地点的精确位置,但其最终布局能完整展示被选中心地点的空间交互关系,消除了流地图中杂乱视觉信息的干扰,降低了用户的阅读成本与认知负担。未来还有许多问题值得进一步探索:①丰富视觉属性映射方案。未来可以尝试引入更多样的视觉变量,如字重、字体变化、下划线或背景底色等,以增强标签间的差异性,提高特定关系模式的显著性。②提升交互强度的表达精度。字号映射在传达绝对数量时效果有限。目前采用的是线性映射策略,未来可以尝试分级映射或非线性映射,以使用户更好地感知交互强度的差异。③与地图的结合与拓展。SITC 在降低视觉杂乱方面效果显著,但其代价是牺牲了地理保真性。未来的研究可以探索将 SITC 与传统地图结合的混合可视化方案,使用户能够根据任务需要在关系清晰度与地理精确性之间自由切换。

参考文献

- [1] 刘瑜,姚欣,龚咏喜,等.大数据时代的空间交互分析方法和应用再论[J].地理学报,2020,75(7):1523-1538.
LIU Yu,YAO Xin,GONG Yongxi,et al. Analytical methods and applications of spatial interactions in the era of big data[J]. Acta Geographica Sinica,2020,75(7):1523-1538.
- [2] ROY J R,THILL J C. Spatial interaction modelling[J]. Papers in Regional Science,2004,83(1):339-361.
- [3] 裴韬.地理流空间分析[M].北京:科学出版社,2024.
PEI Tao. Spatial analysis of geographic flow[M]. Beijing: Science Press,2024.
- [4] ABEL G J,SANDER N. Quantifying global international migration flows[J]. Science,2014,343(6178):1520-1522.
- [5] SCHÖTTLER S,YANG Yalong,PFISTER H,et al. Visualizing and interacting with geospatial networks:a survey and design space[J]. Computer Graphics Forum,2021,40(6):5-33.
- [6] GU Yuhang,KRAAK M J,ENGELHARDT Y,et al. A classification scheme for static origin-destination data visualizations[J]. International Journal of Geographical Information Science,2023,37(9):1970-1997.
- [7] TENNEKES M,CHEN Min. Design space of origin-destination data visualization[J]. Computer Graphics Forum,2021,40(3):323-334.
- [8] 涂乐,陈彬捷,周志光. OD数据可视分析综述[J]. 计算机辅助设计与图形学学报,2021,33(8):1160-1171.
TU Le,CHEN Binjie,ZHOU Zhiguang. A survey on OD data visualization[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics,2021,33(8):1160-1171.
- [9] JENNY B,STEPHEN D M,MUEHLENHAUS I,et al. Design principles for origin-destination flow maps[J]. Cartography and Geographic Information Science,2018,45(1):62-75.
- [10] 王录仓,刘海洋,刘清. 基于腾讯迁徙大数据的中国城市网络研究[J]. 地理学报,2021,76(4):853-869.
WANG Lucang,LIU Haiyang,LIU Qing. China's city network based on Tencent's migration big data[J]. Acta Geographica Sinica,2021,76(4):853-869.
- [11] MA Yunfei,AMIRI A,HASSINI E,et al. Transportation data visualization with a focus on freight:a literature review[J]. Transportation Planning and Technology,2022,45(4):358-401.
- [12] 胡定利,李锐,孟瑶,等. 新闻地名共现视角下的中国城市网络[J]. 武汉大学学报(信息科学版),2020,45(2):281-288.
HU Dingli,LI Rui,MENG Yao,et al. China's urban network from the perspective of toponym co-occurrences in the news[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University,2020,45(2):281-288.
- [13] GUO Diansheng,ZHU Xi. Origin-destination flow data smoothing and mapping[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics,2014,20(12):2043-2052.
- [14] JENNY B,STEPHEN D M,MUEHLENHAUS I,et al. Force-directed layout of origin-destination flow maps[J]. International Journal of Geographical Information Science,2017,31(8):1521-1540.
- [15] ZHU Xi,GUO Diansheng,KOYLU C,et al. Density-based multi-scale flow mapping and generalization[J]. Computers,Environment and Urban Systems,2019,77:101359.
- [16] ZHOU Hong,XU Panpan,YUAN Xiaoru,et al. Edge bundling in information visualization[J]. Tsinghua Science and Technology,2013,18(2):145-156.
- [17] BUCHIN K,SPECKMANN B,VERBEEK K. Flow map layout via spiral trees[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics,2011,17(12):2536-2544.
- [18] SUN Shipeng. A spatial one-to-many flow layout algorithm using triangulation,approximate Steiner trees,and path smoothing[J]. Cartography and Geographic Information Science,2019,46(3):243-259.
- [19] VIAU L,SALLABERRY A,RODRIGUEZ N,et al. Polygon vector map distortion for increasing the readability of one-to-many flow maps[J]. International Journal of Geographical Information Science,2023,37(6):1288-1314.
- [20] YANG Yalong,DWYER T,GOODWIN S,et al. Many-to-many geographically-embedded flow visualisation:an evaluation[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics,2017,23(1):411-420.
- [21] XIAO Ningchuan,CHUN Yongwan. Visualizing migration flows using kriskograms[J]. Cartography and Geographic Information Science,2009,36(2):183-191.
- [22] ZHOU Mengjie,FU Qingyang,LI Yige,et al. Discovering spatiotemporal flow patterns:where the origin-destination map meets empirical orthogonal function decomposition[J]. Cartography and Geographic Information Science,2023,50(2):113-129.
- [23] OTTEN H,HILDEBRAND L,NAGEL T,et al. Shifted maps:revealing spatio-temporal topologies in movement data[C]//Proceedings of 2018 IEEE VIS Arts Program. Berlin:IEEE,2018:1-10.
- [24] STEPHEN D M,JENNY B. Automated layout of origin-destination flow maps:U. S. county-to-county migration 2009—2013[J]. Journal of Maps,2017,13(1):46-55.
- [25] BOUTS Q W,DWYER T,DYKES J,et al. Visual encoding of dissimilarity data via topology-preserving map deformation[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics,2016,22(9):2200-2213.
- [26] FABRIKANT S I,MONTELLO D R,RUOCCO M,et al. The distance-similarity metaphor in network-display spatializations[J]. Cartog-

raphy and Geographic Information Science, 2004, 31(4): 237-252.

- [27] MONTELLO D R, FABRIKANT S I, RUOCCO M, et al. Testing the first law of cognitive geography on point-display spatializations[C]//Proceedings of 2023 International Conference on Spatial Information Theory. Berlin: Springer, 2003: 316-331.
- [28] DRAPER G M, LIVNAT Y, RIESENFELD R F. A survey of radial methods for information visualization[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2009, 15(5): 759-776.
- [29] JÄNICKE S, SCHEUERMANN G. TagSpheres: visualizing hierarchical relations in tag clouds[C]//Proceedings of the 11th Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications. Rome: [s. n.], 2016: 17-28.
- [30] CHENG Xiaoqiang, LIU Zhongyu, WU Huayi, et al. LBS tag cloud: a centralized tag cloud for visualization of points of interest in location-based services[J]. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2023, 12(9): 360.
- [31] 包琛, 汪云海. 词云可视化综述[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2021, 33(4): 532-44.
BAO Chen, WANG Yunhai. A survey of word cloud visualization[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2021, 33(4): 532-44.
- [32] YANG Nai, MACEACHREN A M, DOMANICO E. Utility and usability of intrinsic tag maps[J]. Cartography and Geographic Information Science, 2020, 47(4): 291-304.
- [33] BOSTOCK M, OGIEVETSKY V, HEER J. D³ data-driven documents[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2011, 17(12): 2301-2309.
- [34] PAN Jinghu, LAI Jianbo. Spatial pattern of population mobility among cities in China: case study of the National Day plus Mid-Autumn Festival based on Tencent migration data[J]. Cities, 2019, 94: 55-69.

(责任编辑: 侯琳)

Spatial interaction visualization based on the distance-similarity metaphor

CHENG Xiaoqiang^{1,2}, ZHAO Jiawei¹, LIU Pengcheng^{3,4}

1. School of Geographical Sciences, Hubei University, Wuhan 430062, China;

2. Hubei Key Laboratory of Regional Development and Environmental Response, Hubei University, Wuhan 430062, China;

3. Key Laboratory for Geographical Process Analysis & Simulation of Hubei Province, Central China Normal University, Wuhan 430079, China;

4. College of Urban and Environmental Sciences, Central China Normal University, Wuhan 430079, China

Abstract: Spatial interaction provides an important perspective for understanding human-environment relationships, and intuitive and efficient visualization is crucial for identifying spatial patterns and interaction characteristics. Existing approaches are largely grounded in geographic space, representing interaction paths and overall trends through overlaid flow lines or aggregated structures. However, under high-density scenarios, these methods often struggle to support tasks such as perceiving the scale of interactions, identifying related entities, and comparing relationship strengths. To address this limitation, this study proposes a spatial interaction tag cloud (SITC) based on the distance-similarity metaphor, which reconstructs spatial interactions at the level of relational structure. In SITC, places are transformed into toponymic labels, and interaction strength is encoded through spatial proximity. The method organizes labels into compact radial clusters centered on interaction hubs, where places with stronger interactions are positioned closer to the center, while weaker relationships gradually expand outward. The framework also supports comparative analysis across multiple interaction centers. Visualization experiments and user evaluations based on intercity flight data in China's mainland demonstrate that SITC effectively supports four key analytical tasks in high-density interaction contexts: rapidly perceiving the overall scale of interactions associated with a center, intuitively identifying places that interact with the center, comparing relative interaction strengths between places and the center, and discovering shared interaction structures among multiple centers. Although the approach relaxes strict geographic positional fidelity, it substantially improves the readability of object-level relational structures and analytical efficiency. SITC provides a complementary visualization paradigm for spatial interaction analysis, particularly suited for place-centered structural exploration in high-density spatial interaction data, and offers a new expressive pathway for understanding relationships and supporting decision-making in complex spatial systems.

Key words: spatial interaction; OD data; visualization; distance-similarity metaphor; toponymic labels; tag cloud; flow map

Foundation support: The National Natural Science Foundation of China (Nos. 42471486; 42071455)

First author: CHENG Xiaoqiang (1985—), male, PhD, associate professor, majors in geographic information visualization.

E-mail: carto@hubu.edu.cn

Corresponding author: LIU Pengcheng

E-mail: liupc@ccnu.edu.cn